

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO

PROJETO DE PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – SEM BOLSA

**DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA URBANUS PARA PLANEJAMENTO
E VIABILIZAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM
CENTROS DE BAIXA RENDA**

Candidato:

Orientadora:

Erick Patrick Andrade Barcelos

Profa. Dra. Mirela Teixeira Cazzolato

9 de dezembro de 2025

Resumo

O planejamento de redes de esgotamento sanitário no Brasil enfrenta barreiras de custo, tempo e complexidade técnica, dificultando a universalização de um serviço essencial. Este projeto propõe o desenvolvimento e a implementação do sistema URBANUS, uma plataforma computacional para automação e otimização do planejamento de redes de esgoto. Partindo de um protótipo validado que demonstrou alta precisão e redução no tempo de trabalho (de semanas para minutos), o presente projeto irá evoluir a solução para uma aplicação web. A metodologia envolve a refatoração dos algoritmos do sistema em Python, a utilização da teoria dos grafos para modelagem da rede e o desenvolvimento de uma interface interativa para a análise de dados e geração de resultados. Como resultado, espera-se entregar uma ferramenta tecnológica com alto potencial de impacto na gestão pública, acelerando a viabilização de projetos de saneamento e constituindo uma base sólida para um futuro pedido de patente.

Palavras-chave: Grafos; desenvolvimento web; saneamento básico; automação.

Sumário

1	Introdução e Motivação	1
1.1	Problema	1
1.2	Motivação	2
2	Trabalhos Relacionados	3
3	Objetivos	4
4	Plano de Trabalho e Cronograma	4
5	Materiais e métodos	6
5.1	Validação Experimental e Avaliação	7
5.2	Documentação e Disseminação	7
5.3	Acompanhamento das Atividades	7
6	Resultados e Impactos Esperados	8

1 Introdução e Motivação

O acesso ao saneamento básico é um dos pilares para o desenvolvimento socioeconômico e a saúde pública [Weng and Liaw, 2014]. No entanto, a universalização desse serviço no Brasil ainda enfrenta barreiras significativas, especialmente em municípios de baixa renda [Melo et al., 2019]. Dentre os principais entraves residem a complexidade do problema, o custo e no tempo demandados pelos estudos de viabilidade [Haghighi and Bakhshipour, 2012]. Além disso, a elaboração de projetos preliminares de engenharia é um processo tradicionalmente manual, lento e suscetível a imprecisões [Rodrigues et al., 2020].

O projeto preliminar, intitulado “Automação de estudo de viabilidade econômica para implementação de rede de esgotamento sanitário em centros urbanos de baixa renda”, foi conduzido pela arquiteta Maria do Carmo Olivé Correia em seu trabalho de conclusão de curso no MBA de IA e Big Data do ICMC-USP, orientado pela Profa. Mirela Teixeira Cazzolato. No trabalho, foi proposto e validado o método URBANUS, que propõe automatizar a concepção inicial de redes de esgotamento sanitário. A validação do primeiro módulo da abordagem foi realizada comparando os resultados automatizados com o planejamento manual de uma rede de esgoto para o município de Verdelândia, MG. Os experimentos mostraram uma redução no tempo de trabalho do especialista, que passou de semanas para minutos, e uma alta precisão geométrica, salientando sua viabilidade.

Este projeto de iniciação científica propõe evoluir o URBANUS, buscando desenvolver um protótipo funcional web como solução tecnológica. O projeto integra tecnologias de desenvolvimento com modelagem de grafos e algoritmos de otimização. Uma versão funcional desse método será submetido para consideração como patente ou registro de *software*.

1.1 Problema

O planejamento e a implementação de redes de esgotamento sanitário enfrentam um gargalo na fase de concepção do projeto. O método tradicional de elaboração de estudos preliminares [BARROS et al., 1995, Rodrigues et al., 2020] é caracterizado por diversos fatores que podem ser problemáticos, conforme sumarizado na Tabela 1.

A ineficiência da tarefa de planejamento não apenas onera os cofres públicos, mas principalmente atrasa ou impede a expansão de uma infraestrutura essencial, perpetuando um grave problema de saúde pública e desenvolvimento social.

Tabela 1: Fatores críticos relacionados ao planejamento de redes de esgotamento sanitário.

Fator	Descrição
Lentidão e alto custo	O processo é majoritariamente manual e trabalhoso. A análise de apenas uma pequena fração de uma cidade ou região pode levar semanas de trabalho manual. Escalar isso para uma cidade inteira torna o processo longo e caro para municípios com orçamentos restritos.
Barreira técnica	A tarefa pode exigir conhecimento técnico especializado em e <i>softwares</i> complexos, um recurso frequentemente escasso nas equipes de prefeituras de pequeno e médio porte, criando uma dependência de consultorias externas.
Ineficiência e risco de projetos mal fundamentados	A execução manual do planejamento aumenta a probabilidade de erros humanos e imprecisões. Isso pode resultar em projetos preliminares frágeis, envolvendo o município em processos de licitação e o expondo a custosos aditivos contratuais durante a execução da obra.

Fonte: Elaborada pelos autores.

1.2 Motivação

A motivação para o incremento do URBANUS reside em três pilares. O primeiro é a validade prática e tecnológica. O primeiro módulo do URBANUS já foi elaborado e validado em um estudo de caso real, comprovando a viabilidade da abordagem. O algoritmo alcançou uma precisão de 100% no cálculo de distâncias e de 89,47% na clusterização de nós para a correta formação de esquinas. A abordagem foi capaz de transformar um trabalho de semanas em um processamento de poucos minutos, e pode ter ganhos ainda maiores.

Em termos de impacto socioeconômico, o acesso a ferramentas de planejamento como o URBANUS capacita os municípios a superarem a barreira técnica e financeira inicial.

Por fim, o URBANUS tem potencial de inovação e propriedade intelectual. Seu projeto não é apenas uma ferramenta de automação, mas uma metodologia que cria uma sinergia entre programas de engenharia (como o Autodesk Civil 3D), programação e teoria dos grafos para modelagem de redes complexas.

Este projeto de IC tem como objetivo desenvolver o algoritmo do URBANUS para um protótipo funcional, com a lógica de tratamento da rede de grafos criada sobre o terreno analisado e a validação do resultado do cálculo. O algoritmo possui a lógica definida, e o aluno deverá implementar a lógica com o planejamento da rede de esgotamento, estudando, incrementando e validando o comportamento do grafo correspondente.

O restante do documento está organizado da seguinte maneira: A Seção 2 apresenta os trabalhos

relacionados. A Seção 3 descreve os objetivos gerais e específicos do projeto. A Seção 4 detalha o plano de trabalho e cronograma. Finalmente, na Seção 5 são apresentados os materiais e métodos.

2 Trabalhos Relacionados

Dentre os trabalhos relacionados à solução proposta, destacam-se três softwares comerciais de referência: Bentley OpenFlows Sewer, Urbano Hydra e GeoSan. Tais produtos são consolidados no mercado, com forte integração de GIS/BIM, servindo como influência para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema URBANUS.

O Bentley OpenFlows Sewer [Bentley Systems, Incorporated, 2024] posiciona-se como uma referência na indústria para a modelagem de sistemas de esgotamento sanitário, integrando nativamente dados geoespaciais e CAD em um ambiente robusto de simulação hidráulica. O aspecto mais relevante para o URBANUS é a sua ferramenta de construção simplificada de modelos, que automatiza a importação da topologia da rede a partir de diversas fontes de dados. O URBANUS busca oferecer uma facilidade análoga na etapa de concepção, permitindo que o traçado inicial da rede seja gerado automaticamente a partir de alinhamentos de ruas e dados topográficos, focando na agilidade do anteprojeto para pequenos municípios, sem a complexidade e o custo de uma suíte completa de modelagem.

No contexto de produtividade para projetos de engenharia, o Urbano Hydra [Peterschinegg, nd] se destaca pela sua topologia dinâmica, uma funcionalidade que sincroniza automaticamente a planta baixa, os perfis longitudinais e as tabelas de dados sempre que ocorrem alterações no traçado da rede. Essa integração elimina o retrabalho manual de desenho, permitindo ajustes rápidos e seguros no projeto. O URBANUS visa replicar essa agilidade operacional, utilizando rotinas em Python e técnicas de Teoria dos Grafos para garantir que, ao modificar a geometria da rede, os perfis e o posicionamento das estruturas sejam recalculados automaticamente, proporcionando ao usuário uma experiência fluida de iteração sobre o modelo.

Já no cenário nacional, o GeoSan [Nexus GeoEngenharia / NexusBR, nd] é a referência em software público para o setor de saneamento, com foco no cadastro técnico e na gestão comercial de redes existentes. A relação com o URBANUS é de complementaridade no ciclo de vida da infraestrutura: enquanto o GeoSan gerencia a operação e o cadastro do que já foi construído, o URBANUS atua na etapa anterior de planejamento e viabilidade de novas expansões. Ambos compartilham a filosofia de

uso de tecnologias abertas ou acessíveis, visando fortalecer a capacidade técnica de gestão pública no saneamento básico.

3 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é implementar e incrementar o método URBANUS, buscando prover um protótipo funcional para o planejamento de redes de esgotamento sanitário.

O primeiro objetivo específico consiste em implementar o URBANUS com *backend* em Python e com interface Web. O sistema utilizará de bibliotecas existentes como NetworkX, Scipy, Pandas, Scikit Learn e Numpy para implementação e parametrização do grafo da rede planejada, bem como para visualização dos resultados intermediários e suporte para interações do usuário no planejamento. Já existe um protótipo inicial que faz a construção e ajuste inicial do grafo da rede. Esse protótipo deverá ser expandido e documentado para a geração do sistema completo.

O segundo objetivo específico deverá evoluir a interface do protótipo (feito em Streamlit / Python) para uma aplicação web intuitiva e amigável, que permita a especialistas de domínio operar o sistema de forma eficiente, desde a importação de dados até a visualização interativa do grafo, relatórios e exportação dos resultados finais.

O projeto deverá otimizar os algoritmos e a arquitetura da solução para áreas urbanas de diferentes portes, permitindo a análise de cidades inteiras com centenas ou milhares de alinhamentos de forma rápida e estável.

4 Plano de Trabalho e Cronograma

A Figura 1 mostra o cronograma das atividades previstas, que são listadas a seguir:

1. **Revisão bibliográfica:** estudo de conceitos relacionados a construção de grafos e operações sobre a rede de esgotamento sanitário.
2. **Estudos de bibliotecas voltadas ao problema:** levantamento e estudo de bibliotecas existentes focadas em grafos, desenvolvimento web, cálculos de similaridades (para processamento da rede), mapas geolocalizados e visualização. Nessa atividade, o aluno deverá analisar as diferentes tecnologias existentes, suas características, e com isso identificar um conjunto de bibliotecas

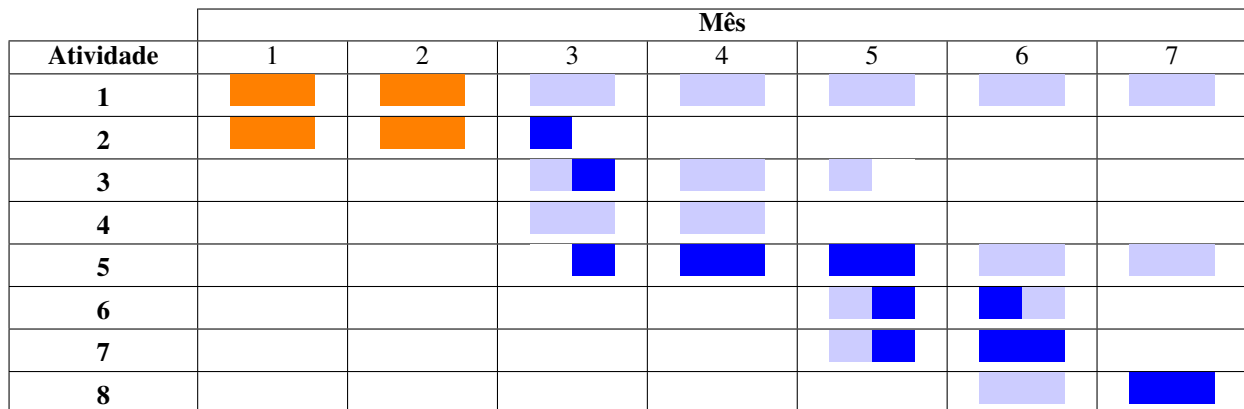
e tecnologias serão utilizadas ao longo do projeto.

3. **Familiaridade com os módulos do URBANUS e a implementação do protótipo existente:** nessa atividade, o aluno deverá se familiarizar com o código e implementação existente do protótipo, buscando entender as funcionalidades e identificar possíveis pontos de melhoria.
4. **Curagem dos dados de estudo de caso:** realização do pré-processamento, limpeza dos dados e adequação das entradas para um estudo de caso de validação.
5. **Implementação do URBANUS:** com a seleção dos algoritmos e tecnologias, nessa atividade o aluno deverá fazer a instanciação dos modelos sobre os dados selecionados.
6. **Análise experimental sobre o estudo de caso:** nessa etapa, o aluno deverá trabalhar sobre a implementação feita, buscando validar a ferramenta desenvolvida.
7. **Avaliação de resultados:** tarefa realizada paralelamente à atividade 6. Aqui, o aluno deverá fornecer uma análise sistemática da qualidade do sistema desenvolvido. A avaliação deverá considerar métricas de qualidade e será auxiliada pela arquiteta Maria do Carmo Olivé Correia, que atuará como especialista de domínio neste estudo.
8. **Divulgação dos resultados:** os resultados obtidos pelo aluno deverão ser divulgados por meio de relatórios científicos e também em eventos científicos, como o Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP).

Justificativa de cronograma e plano de trabalho. Ressalta-se que o aluno já iniciou as atividades do projeto, conforme indicado no cronograma. Até o momento, além do auxílio na escrita deste projeto, o aluno tem estudado técnicas de modelagem e manipulação de grafos e algoritmos de agrupamento, empregados no URBANUS. Além disso, o aluno possui conhecimento prévio em desenvolvimento Web, o que facilitou o início do desenvolvimento da atividade 2.

O aluno tem previsão de finalização da graduação no meio do ano, e possui vontade de desenvolver um projeto de IC como experiência durante sua graduação. O início das atividades anterior à submissão desse projeto e o cronograma reduzido proposto refletem esse cenário.

Figura 1: Cronograma de atividades do projeto. Atividades marcadas com  equivalem àquelas já realizadas, e  indica as que terão prioridade de execução ao longo do projeto. Atividades marcadas com  são secundárias, e serão desenvolvidas com menor prioridade no momento indicado.



Fonte: Elaborada pelos autores.

5 Materiais e métodos

A metodologia para o desenvolvimento do sistema e lógica da rede do URBANUS será baseada em um ciclo de desenvolvimento incremental e iterativo, dividido em quatro fases principais: (i) preparação e estudo; (ii) desenvolvimento do sistema; (iii) validação experimental e avaliação; e (vi) documentação e disseminação. Com isso, o sistema será construído de forma gradual, com validações contínuas que garantem o alinhamento com os objetivos do projeto e a qualidade da implementação final.

Atividades já iniciadas. O aluno já estudou o código-fonte e o algoritmo existente URBANUS, compreendendo sua lógica, seus algoritmos de processamento geométrico (clusterização de nós, cálculo de distância) e identificando os pontos a serem expandidos e otimizados para a versão final. O aluno definiu o uso de bibliotecas modernas JavaScript, tendo em vista a facilidade para o desenvolvimento, pois JavaScript possui um ecossistema extenso de pré-componentes já desenvolvidos com possibilidade de reutilização.

A implementação do *backend* do sistema envolve a refatoração e otimização dos algoritmos do protótipo para maior eficiência e escalabilidade, a implementação de novas funcionalidades, como os cálculos hidráulicos detalhados (vazão, velocidade, tensão trativa) e a geração de quantitativos de materiais e serviços. A princípio, foi decidido o uso do FastAPI no *backend*, tendo assim rapidez de desenvolvimento, possuindo uma biblioteca interna para serialização de dados.

Parte das atividades atuais do aluno consiste em definir um banco de dados, com modelagem apropriada, para armazenamento dos projetos e resultados de processamento do sistema.

Os dados do estudo de caso (por exemplo, o município de Verdelândia/MG), provenientes de softwares de engenharia (como Autodesk Civil 3D), já foram pré-processados pelo aluno com a ajuda da especialista de domínio, e os dados estão estruturados. Esta etapa é importante para garantir que os dados de entrada (alinhamentos de ruas, cotas topográficas) sejam limpos e estejam no formato adequado para serem consumidos pelos algoritmos.

Por fim, o aluno tem participado da elaboração de um artigo científico, como coautor da Maria do Carmo. O artigo consiste em uma revisão sistemática sobre o uso de algoritmos computacionais para a solução de problemas relacionados ao planejamento de redes de água e esgoto.

5.1 Validação Experimental e Avaliação

Para garantir a eficácia e a precisão do sistema, será conduzida a validação utilizando o estudo de caso de Verdelândia, MG e de pelo menos mais uma região de interesse.

Os resultados gerados automaticamente pelo URBANUS (traçado da rede, posicionamento dos poços de visita, quantitativos) serão sistematicamente comparados com o projeto elaborado manualmente pela especialista de domínio (arquiteta Maria do Carmo Olivé Correia), que serve como nosso padrão-ouro.

A avaliação será baseada em métricas quantitativas e qualitativas, incluindo precisão geométrica, ao comparar a propriedade posicional dos elementos da rede, além da acurácia dos cálculos, envolvendo a validação dos resultados hidráulicos e quantitativos.

5.2 Documentação e Disseminação

Os resultados obtidos neste projeto de pesquisa serão organizados em relatórios técnicos e contribuições para artigos científicos. O aluno deverá submeter um resumo para apresentação no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP).

5.3 Acompanhamento das Atividades

As atividades desenvolvidas pelo aluno serão acompanhadas pela orientadora por meio de reuniões semanais. A especialista de domínio ficará à disposição para o apoio relacionado ao problema de aplicação. O aluno será incentivado a participar de reuniões de discussão do grupo de pesquisa, o qual a especialista também participa como aluna especial de Mestrado.

6 Resultados e Impactos Esperados

Os resultados deste projeto serão incluídos na documentação técnica para o pedido de patente. Para isso, será documentada detalhadamente toda a metodologia, os algoritmos, a arquitetura do sistema e os resultados de validação para subsidiar a elaboração e o futuro depósito de um pedido de patente para o URBANUS.

O aluno será exposto a conceitos relacionados a modelagem de grafos, otimização de cálculos, modelagem de dados e desenvolvimento web. Sua atuação permitirá aumentar seus conhecimentos relacionados à pesquisa aplicada da teoria de grafos para problemas práticos.

Referências

- [BARROS et al., 1995] BARROS, R. T. V. et al. (1995). *Saneamento: Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios*, volume 2. Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte.
- [Bentley Systems, Incorporated, 2024] Bentley Systems, Incorporated (2024). *OpenFlows™ Sewer: Wastewater Collection System Modeling and Management – Product Data Sheet*. Bentley Systems. Accessed: 2025-12-08.
- [Haghighi and Bakhshipour, 2012] Haghighi, A. and Bakhshipour, A. E. (2012). Optimization of sewer networks using an adaptive genetic algorithm. *Water Resources Management*, 26(12):3441–3456.
- [Melo et al., 2019] Melo, H. C., Tomé, S. M. G., Silva, M. H., Gonzales, M. M., and Gomes, D. B. O. (2019). Implementation of city information modeling (cim) concepts in the process of management of the sewage system in piunhi, brazil. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 225:012076.
- [Nexus GeoEngenharia / NexusBR, nd] Nexus GeoEngenharia / NexusBR (n.d.). Geosan — sistema gis para cadastro e gestão de redes de água e esgoto. https://www.nexusbr.com/pt_br/sobre-geosan. Acesso em 2025-12-08.
- [Peterschinegg, nd] Peterschinegg (n.d.). Urbanus hydra — documentação técnica. https://peterschinegg.at/applikationen/pdf/urbano_9.pdf. Acesso em 2025-12-08.
- [Rodrigues et al., 2020] Rodrigues, G. P. W., Farias, G. M., Castro, M. A. H., and Costa, L. H. (2020). Otimização do traçado de redes coletoras de esgoto sanitário via algoritmo genético. Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará. Disponível em: <<http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/68780>>.
- [Weng and Liaw, 2014] Weng, H. T. and Liaw, S. L. (2014). Establishing an optimization model for sewer system layout with applied genetic algorithm. *Journal of Environmental Informatics*, 24:1–10.